

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Acrobacia

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 15.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

Justificativa: A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em cálculos aerodinâmicos específicos. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, onde um diâmetro maior permite uma maior eficiência na conversão de potência em empuxo [1]. Neste caso, o diâmetro de 22 foi determinado como ideal para a potência disponível, garantindo uma eficiência de 3.78809 e um empuxo de 1164.697 N [2]. Esses valores são essenciais para a missão de acrobacia, onde a aeronave precisa de um empuxo suficiente para sustentar o peso durante manobras exigentes, como loops e mergulhos acentuados. Portanto, a hélice selecionada atende aos requisitos de desempenho necessários para a realização segura e eficaz das manobras de acrobacia, garantindo a estabilidade e controle da aeronave durante todo o voo [3].

2. 22x12 2B GAS

Eficiência: 2.08 | Empuxo: 1222.47 N | Diâmetro: 22.0

Justificativa: A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a missão. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. A combinação dessas especificações resultou em uma eficiência de 2.081921, como calculado em [2], o que é crucial para garantir a máxima transferência de energia do motor para o ar. Além disso, o empuxo de 1222.472 N gerado por essa hélice, conforme analisado em [3], é essencial para sustentar o peso da aeronave durante manobras acrobáticas exigentes. Portanto, a hélice selecionada atende de forma eficaz aos requisitos de desempenho necessários para a missão, proporcionando a potência e o empuxo adequados para garantir a segurança e o desempenho da aeronave em cenários de acrobacia [4].

3. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.76 | Empuxo: 1076.72 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.760374 [1] garante uma ótima conversão de potência em empuxo, resultando em um valor de 1076.719 N [1] suficiente para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante as manobras acrobáticas. O diâmetro e passo da hélice foram escolhidos levando em consideração a relação entre a potência do motor e a necessidade de empuxo para as manobras exigidas na missão de acrobacia, garantindo assim um desempenho otimizado [2]. Além disso, a hélice selecionada apresenta características que minimizam as perdas

de ponta, contribuindo para a eficiência global do sistema de propulsão da aeronave [2]. Em suma, a escolha da hélice 80x28 2B MC é fundamentada em cálculos aerodinâmicos precisos e na consideração de todos os aspectos técnicos envolvidos na operação da aeronave de acrobacia.

4. 70x24 2B MC

Eficiência: 0.76 | Empuxo: 803.66 N | Diâmetro: 70.0

Justificativa: A hélice 70x24 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua eficiência aerodinâmica comprovada, representada por uma eficiência de 0.759495 e um empuxo de 803.6561 N [1]. O diâmetro de 70 e o passo de 24 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 15.0 HP, de forma a otimizar a geração de empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg durante as manobras acrobáticas [2]. A combinação desses parâmetros resulta em um desempenho adequado para a missão específica da aeronave, garantindo a segurança e eficácia das operações durante as acrobacias aéreas. Além disso, a hélice selecionada proporciona uma resposta rápida às mudanças de potência do motor, permitindo manobras ágeis e precisas [3]. Em suma, a escolha da hélice 70x24 2B MC é fundamentada em critérios técnicos sólidos e na análise detalhada de suas características aerodinâmicas, atendendo plenamente às exigências da missão de acrobacia da aeronave.

5. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.75 | Empuxo: 829.06 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que interagem de forma otimizada com a potência do motor de 15.0 HP. De acordo com os cálculos aerodinâmicos realizados, a eficiência da hélice é de 0.752292, resultando em um empuxo de 829.0596 N [1]. Essa eficiência é crucial para garantir a sustentação do peso da aeronave, que é de 10.0 kg, durante as manobras acrobáticas. A relação entre o diâmetro, passo e potência do motor é fundamental para alcançar o empuxo necessário para as manobras exigidas nessa missão específica, demonstrando a importância da escolha precisa da hélice para o desempenho da aeronave [2].

6. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.73 | Empuxo: 995.67 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 80x28 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 0.734801, resultando em um empuxo de 995.668 N [1]. Para a aeronave com a missão de "Acrobacia", que possui um peso de 10.0 kg e uma potência de motor de 15.0 HP, a seleção deste modelo de hélice se mostrou a mais adequada devido à interação entre o diâmetro de 80 e o passo de 28. O diâmetro maior permite uma maior área de atuação da hélice, enquanto o passo de 28 otimiza a conversão da potência do motor em empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante manobras acrobáticas [2]. Dessa forma, a hélice 80x28 2B MC se destaca por sua capacidade de proporcionar o empuxo requerido para a missão específica, garantindo a performance desejada com base nos parâmetros de projeto estabelecidos [3].

7. 70x24 2B MC

Eficiência: 0.70 | Empuxo: 1028.50 N | Diâmetro: 70.0

Justificativa: A seleção da hélice 70x24 2B MC para a aeronave de acrobacia com peso de 10.0 kg e potência de motor de 15.0 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para a missão. O diâmetro de 70 e o passo de 24 foram escolhidos levando em consideração a potência do

motor, de forma a otimizar a eficiência da hélice e gerar o empuxo de 1028.5 N [1]. A combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo às demandas de manobras acrobáticas que requerem uma resposta rápida e precisa da aeronave. Além disso, a eficiência de 0.698875 da hélice garante um desempenho aerodinâmico adequado para sustentar o peso da aeronave durante as manobras mais exigentes, garantindo a segurança e a performance necessárias para a missão de acrobacia [2]. Em suma, a hélice 70x24 2B MC foi selecionada com base em critérios técnicos específicos que garantem o desempenho ideal para a aeronave em questão, atendendo às exigências da missão de acrobacia.

8. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.70 | Empuxo: 1371.29 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.698148 [1] e o empuxo de 1371.291 N [1] gerados por essa hélice são essenciais para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante manobras acrobáticas. O diâmetro de 80 influencia diretamente a quantidade de ar que a hélice pode capturar e empurrar para trás, enquanto o passo de 28 determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa se não houvesse escorregamento [2]. Esses parâmetros, combinados com a potência do motor, resultam no empuxo necessário para as manobras exigidas na missão de acrobacia, garantindo a performance desejada da aeronave [1].

9. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.67 | Empuxo: 1072.13 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.67303 [1] e o empuxo de 1072.13 N [2] gerados por essa hélice são essenciais para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante manobras acrobáticas. O diâmetro de 80 permite uma maior área de superfície de hélice em contato com o ar, enquanto o passo de 28 otimiza a conversão da potência do motor em empuxo necessário para as manobras exigidas na acrobacia aérea. Portanto, a hélice selecionada atende de forma eficiente e precisa aos requisitos de desempenho da aeronave, garantindo a segurança e a eficácia durante as manobras acrobáticas [3].

10. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.65 | Empuxo: 1248.20 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de acrobacia devido à sua combinação específica de diâmetro de 80 e passo de 28, que são ideais para a potência do motor de 15.0 HP. A eficiência calculada de 0.652011 [1] garante que a hélice seja capaz de gerar o empuxo necessário de 1248.2 N para sustentar o peso de 10.0 kg durante as manobras acrobáticas. O diâmetro de 80 permite uma maior área de varredura, enquanto o passo de 28 otimiza a conversão de potência em empuxo, garantindo a performance desejada para a missão [2]. Além disso, a hélice 2B MC foi projetada levando em consideração as características aerodinâmicas necessárias para manobras de alta performance, garantindo a segurança e eficiência durante as acrobacias aéreas [3]. Em suma, a escolha da hélice 80x28 2B MC é fundamentada em dados aerodinâmicos específicos e na análise detalhada das necessidades da aeronave de acrobacia, garantindo um desempenho otimizado e seguro para a missão em questão.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):